LAPORAN PRAKTIKUM PRAKTIKUM ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI

Sistem Informasi Perpustakaan

Untuk memenuhi tugas mandiri pertemuan 6

Dosen pengampu : Cecep kurnia satradipraja, S.Kom., M.kom.

Disusun Oleh:

Nadia Alifa Sahara 2507068

JURUSAN ILMU KOMPUTER

PRPGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

INSTITUT TEKNOLOGI GARUT

2026

2). Tujuan Praktikum

Setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep dan struktur spesifikasi Use Case.
2. Mengidentifikasi aktor, tujuan, dan kondisi interaksi dengan sistem.
3. Menyusun Use Case Specification berdasarkan kebutuhan fungsional.
4. Menyusun skenario utama dan skenario alternatif.
5. Mengimplementasikan pemodelan Use Case menggunakan Sparx Enterprise Architect.
6. Menghasilkan dokumen spesifikasi Use Case yang konsisten dengan kebutuhan sistem.

Informasi Perpustakaan, sehingga siap divalid

3).Dasar Teori

3.1 Use Case

Use Case adalah representasi interaksi antara aktor dan sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Use Case menggambarkan layanan atau fungsi yang disediakan sistem dari perspektif pengguna. Dalam analisis sistem berorientasi objek, Use Case membantu menjelaskan kebutuhan fungsional sistem dan menjadi dasar penyusunan skenario interaksi.

3.2 Use Case specification

Use Case Specification adalah dokumen yang menjelaskan secara terperinci bagaimana suatu Use Case berlangsung. Dokumen ini memuat nama Use Case, aktor, tujuan, kondisi awal, alur interaksi, kondisi alternatif, dan hasil akhir. Komponen yang digunakan dalam praktikum ini:

Komponen	Penjelasan
Use Case ID	Identitas unik Use Case
Use Case Name	Nama fungsi sistem
Primary Actor	Aktor utama yang menjalankan Use Case
Description	Penjelasan singkat tujuan Use Case
Preconditions	Kondisi yang harus terpenuhi sebelum Use Case berjalan
Trigger	Peristiwa yang memulai Use Case
Basic Flow	Urutan interaksi normal
Alternative Flow	Variasi alur ketika kondisi tertentu terjadi

Komponen	Penjelasan
Exception Flow	Penanganan kondisi kegagalan
Postconditions	Kondisi sistem setelah Use Case selesai

3.3 Basic Flow

Basic Flow adalah alur interaksi normal antara aktor dan sistem ketika seluruh kondisi berjalan sesuai harapan.

3.4 Alternative Flow

Alternative Flow menjelaskan variasi alur ketika terdapat kondisi yang berbeda dari alur utama, tetapi masih merupakan kondisi yang dapat diprediksi, misalnya buku tidak tersedia, anggota mencapai batas peminjaman, atau anggota belum login.

3.5 Hubungan Spesifikasi Use Case dengan UML

Use Case Diagram menggambarkan aktor dan fungsi sistem secara visual, sedangkan Use Case Specification menjelaskan perilaku setiap fungsi secara tekstual. Keduanya harus konsisten: Use Case yang muncul dalam diagram harus dapat dijelaskan dalam spesifikasi, dan spesifikasi harus sesuai dengan kebutuhan fungsional sistem. Sparx Enterprise Architect (EA) mendukung pemodelan Use Case, penyusunan skenario, precondition, postcondition, serta dokumentasi model.

4).Deskripsi Studi Kasus

Sebuah perguruan tinggi ingin mengembangkan sistem informasi perpustakaan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepada mahasiswa dan dosen. Proses pelayanan perpustakaan meliputi pencarian buku, melihat detail buku, peminjaman buku, pengembalian buku, reservasi buku, pengelolaan anggota, pengelolaan katalog, dan pengelolaan transaksi peminjaman.

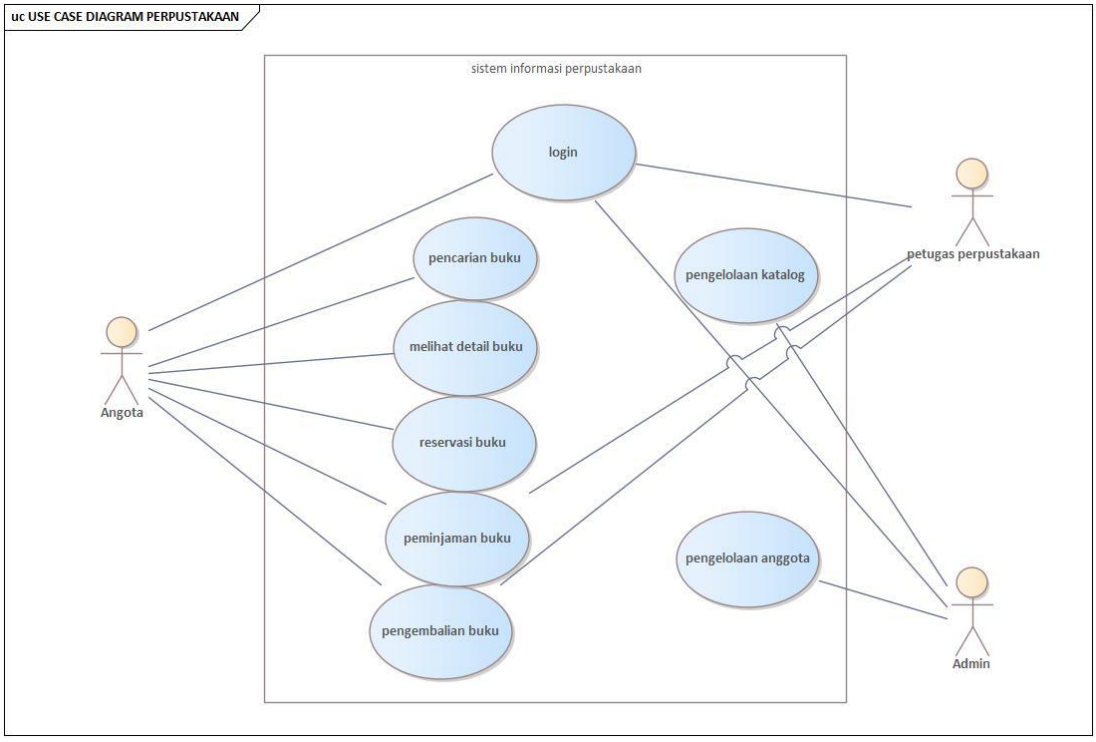
Pada praktikum sebelumnya, kebutuhan pengguna telah diidentifikasi dan model awal sistem telah dibuat. Pada praktikum ini pekerjaan dilanjutkan dengan menyusun spesifikasi Use Case secara rinci, kemudian memodelkannya di Sparx Enterprise Architect.

5).Use case Diagram

Diagram dibuat di Sparx Enterprise Architect pada project **Praktikum6_Perpus**, package **Sistem Informasi Perpustakaan**, sub-package **Use Case Model**, dengan nama diagram **Use Case Diagram Perpustakaan**. Langkah pembuatannya:

1. Membuat project baru bernama Praktikum6_Perpus.
2. Klik kanan sub-package Use Case Model, pilih Create Diagram, lalu pilih UML Behavioral dan tipe Use Case.
3. Menambahkan System Boundary bernama Sistem Informasi Perpustakaan.
4. Menambahkan 3 aktor di luar boundary: Anggota, Petugas Perpustakaan, dan Admin.
5. Menambahkan 8 Use Case (UC-01 sampai UC-08) di dalam boundary.

Menghubungkan aktor dengan Use Case menggunakan garis Associate



6).Daftar Aktor dan Use Case

6.1 Daftar Aktor

Aktor	Deskripsi
Anggota	Mahasiswa atau dosen yang menggunakan layanan perpustakaan
Petugas Perpustakaan	Petugas yang mengelola pelayanan peminjaman dan pengembalian
Admin	Pengguna yang mengelola data anggota dan katalog

6.2 Daftar Use Case

ID	Use Case	Aktor
UC-01	Login	Anggota, Petugas Perpustakaan, Admin
UC-02	Pencarian Buku	Anggota
UC-03	Melihat Detail Buku	Anggota
UC-04	Reservasi Buku	Anggota
UC-05	Peminjaman Buku	Anggota, Petugas Perpustakaan
UC-06	Pengembalian Buku	Anggota, Petugas Perpustakaan
UC-07	Pengelolaan Katalog	Admin
UC-08	Pengelolaan Anggota	Admin

7).Spesifikasi Use Case

Spesifikasi disusun untuk 6 Use Case (melebihi syarat minimal 5): UC-01, UC-02, UC-04, UC-05, UC-06, dan UC-07.

7.1 UC-01 Login

Elemen	Keterangan
Use Case ID	UC-01
Nama	Login
Primary Actor	Anggota, Petugas Perpustakaan, Admin
Description	Pengguna masuk ke sistem dengan akun terdaftar agar dapat mengakses fitur sesuai perannya.
Preconditions	Pengguna sudah memiliki akun terdaftar dan sistem dapat diakses.
Trigger	Pengguna membuka halaman login dan memilih menu masuk.
Postconditions	Pengguna terautentikasi dan sesi aktif dibuat sesuai perannya.

Basic Flow

No	Aktor	Sistem
1	Membuka halaman login	Menampilkan form login
2	Memasukkan username dan password	

No	Aktor	Sistem
3	Menekan tombol Login	Memvalidasi kredensial
4		Membuat sesi dan menentukan peran pengguna
5		Menampilkan halaman utama sesuai peran

Alternative Flow

ID	Kondisi	Respons Sistem
AF-01	Username atau password salah	Menampilkan pesan kredensial salah dan meminta input ulang
AF-02	Akun nonaktif	Menolak login dan menampilkan informasi akun nonaktif

Exception Flow: EF-01, koneksi ke basis data gagal. Sistem menampilkan pesan kesalahan dan login dibatalkan.

7.2 UC-02 Pencarian Buku

Elemen	Keterangan
Use Case ID	UC-02
Nama	Pencarian Buku
Primary Actor	Anggota
Description	Anggota mencari buku di katalog berdasarkan judul, pengarang, atau kata kunci.
Preconditions	Anggota telah mengakses sistem dan katalog tersedia.
Trigger	Anggota memasukkan kata kunci dan menekan tombol cari.
Postconditions	Daftar buku yang sesuai kata kunci ditampilkan.

Basic Flow

No	Aktor	Sistem
1	Membuka halaman pencarian	Menampilkan form pencarian
2	Memasukkan kata kunci	
3	Menekan tombol Cari	Mencari data buku di katalog
4		Menampilkan daftar hasil pencarian

Alternative Flow

ID	Kondisi	Respons Sistem
AF-01	Tidak ada buku yang cocok	Menampilkan pesan buku tidak ditemukan
AF-02	Kata kunci kosong	Meminta anggota mengisi kata kunci

Exception Flow: EF-01, kegagalan akses katalog. Sistem menampilkan pesan kesalahan.

7.3 UC-04 Reservasi Buku

Elemen	Keterangan
Use Case ID	UC-04
Nama	Reservasi Buku
Primary Actor	Anggota
Description	Anggota memesan buku yang sedang dipinjam anggota lain agar dapat dipinjam saat sudah tersedia.
Preconditions	Anggota terdaftar dan sudah login; buku berstatus tidak tersedia.
Trigger	Anggota memilih tombol Reservasi pada buku yang tidak tersedia.
Postconditions	Data reservasi tersimpan dan anggota masuk antrean reservasi.

Basic Flow

No	Aktor	Sistem
1	Memilih buku yang ingin direservasi	Memeriksa status ketersediaan buku
2		Memvalidasi status anggota
3		Memeriksa apakah anggota sudah punya reservasi untuk buku yang sama
4	Mengonfirmasi reservasi	Menyimpan data reservasi
5		Menampilkan konfirmasi dan nomor antrean

Alternative Flow

ID	Kondisi	Respons Sistem
AF-01	Buku masih tersedia	Menginformasikan buku dapat langsung dipinjam
AF-02	Anggota sudah mereservasi buku yang sama	Menolak dan menampilkan informasi reservasi sebelumnya
AF-03	Anggota tidak valid atau terkena sanksi	Menolak reservasi

Exception Flow: EF-01, penyimpanan data gagal. Sistem membatalkan reservasi dan menampilkan pesan kesalahan.

7.4 UC-05 Peminjaman Buku

Elemen	Keterangan
Use Case ID	UC-05
Nama	Peminjaman Buku

Elemen	Keterangan
Primary Actor	Anggota (didukung Petugas Perpustakaan)
Description	Anggota meminjam buku dengan dicatat oleh sistem, dengan bantuan petugas di meja layanan.
Preconditions	Anggota terdaftar dan telah login; buku ada di katalog.
Trigger	Anggota memilih buku untuk dipinjam.
Postconditions	Transaksi peminjaman tercatat dan stok buku berkurang.

Basic Flow

No	Aktor	Sistem
1	Memilih buku yang akan dipinjam	
2		Memeriksa ketersediaan buku
3		Memvalidasi status anggota
4	Mengonfirmasi peminjaman	
5		Menyimpan transaksi peminjaman
6		Menampilkan konfirmasi peminjaman

Alternative Flow

ID	Kondisi	Respons Sistem
AF-01	Buku tidak tersedia	Menampilkan informasi buku tidak tersedia
AF-02	Anggota mencapai batas peminjaman	Menampilkan informasi batas peminjaman
AF-03	Anggota tidak valid	Menolak transaksi

Exception Flow: EF-01, kegagalan menyimpan transaksi. Sistem membatalkan transaksi, stok tidak berubah, dan pesan kesalahan ditampilkan.

7.4 UC-06 Pengemballian Buku

Elemen	Keterangan
Use Case ID	UC-06
Nama	Pengembalian Buku
Primary Actor	Anggota (didukung Petugas Perpustakaan)
Description	Anggota mengembalikan buku yang dipinjam dan sistem memperbarui status transaksi serta stok.
Preconditions	Terdapat transaksi peminjaman aktif atas nama anggota; pengguna sudah login.
Trigger	Anggota menyerahkan buku untuk dikembalikan.
Postconditions	Transaksi ditutup, status buku menjadi tersedia, dan denda (jika ada) tercatat.

Basic Flow

No	Aktor	Sistem
1	Menyerahkan buku dan memasukkan data pengembalian	
2		Mencari transaksi peminjaman aktif
3		Memeriksa tanggal jatuh tempo
4	Mengonfirmasi pengembalian	
5		Memperbarui status transaksi dan stok buku
6		Menampilkan konfirmasi pengembalian

Alternative Flow

ID	Kondisi	Respons Sistem
AF-01	Pengembalian melewati jatuh tempo	Menghitung dan menampilkan denda, lalu mencatatnya
AF-02	Transaksi peminjaman tidak ditemukan	Menampilkan informasi transaksi tidak ditemukan
AF-03	Buku rusak atau hilang	Mencatat kondisi buku dan menandai transaksi untuk tindak lanjut petugas

Exception Flow: EF-01, kegagalan pembaruan data. Sistem membatalkan proses dan menampilkan pesan kesalahan.

7.4 UC-07 Pengelolaan katalog

Elemen	Keterangan
Use Case ID	UC-07
Nama	Pengelolaan Katalog
Primary Actor	Admin
Description	Admin menambah, mengubah, dan menghapus data buku di katalog.
Preconditions	Admin sudah login.
Trigger	Admin memilih menu Pengelolaan Katalog.
Postconditions	Data katalog terbarui sesuai operasi yang dilakukan.

Basic Flow

No	Aktor	Sistem
1	Memilih menu Pengelolaan Katalog	Menampilkan daftar buku
2	Memilih operasi (tambah, ubah, atau hapus)	Menampilkan form yang sesuai
3	Mengisi atau mengubah data buku, lalu menyimpan	Memvalidasi data
4		Menyimpan perubahan ke katalog

No	Aktor	Sistem
5		Menampilkan konfirmasi perubahan berhasil

Alternative Flow

ID	Kondisi	Respons Sistem
AF-01	Data wajib belum lengkap	Menampilkan pesan validasi dan meminta melengkapi
AF-02	Kode buku sudah ada (duplikat)	Menolak penyimpanan
AF-03	Buku yang akan dihapus sedang dipinjam	Menolak penghapusan

Exception Flow: EF-01, kegagalan penyimpanan. Sistem membatalkan perubahan dan menampilkan pesan kesalahan.

8). Basic Flow dan Alternative Flow

Skenario berikut dimasukkan ke Scenario Builder (Structure Editor) di Sparx Enterprise Architect. Setiap Use Case memiliki satu Basic Path dan beberapa Alternate Path yang bercabang dari langkah tertentu pada Basic Path.

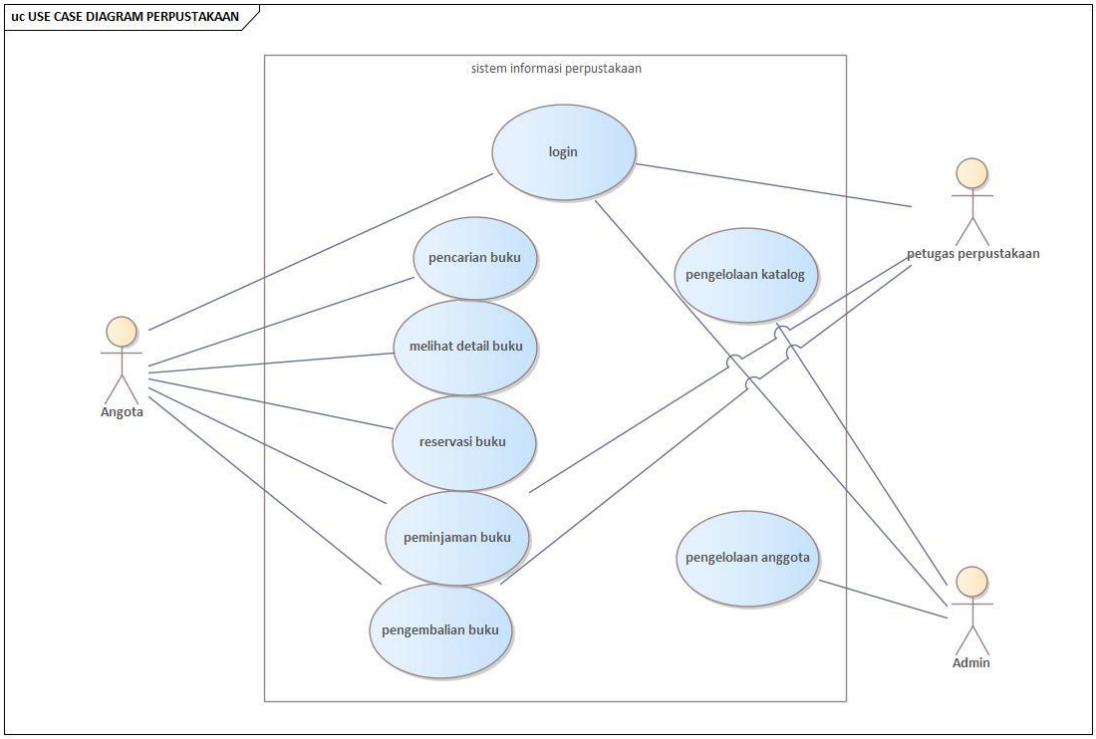
Use Case	Jumlah Langkah Basic Path	Alternate Path	Cabang dari Langkah
UC-01 Login	7	AF-01 Kredensial salah, AF-02 Akun nonaktif	Langkah 5 (Memvalidasi kredensial)
UC-02 Pencarian Buku	6	AF-01 Buku tidak ditemukan, AF-02 Kata kunci kosong	Langkah 5 dan langkah 4
UC-04 Reservasi Buku	6	AF-01 Buku masih tersedia, AF-02 Sudah mereservasi buku yang sama, AF-03 Anggota tidak valid atau terkena sanksi	Langkah 2 dan langkah 3
UC-05 Peminjaman Buku	6	AF-01 Buku tidak tersedia, AF-02 Batas peminjaman, AF-03 Anggota tidak valid	Langkah 2 dan langkah 3
UC-06 Pengembalian Buku	6	AF-01 Terlambat (denda), AF-02 Transaksi tidak ditemukan, AF-03 Buku rusak atau hilang	Langkah 2 dan langkah 3

Use Case	Jumlah Langkah Basic Path	Alternate Path	Cabang dari Langkah
UC-07 Pengelolaan Katalog	8	AF-01 Data belum lengkap, AF-02 Kode duplikat, AF-03 Buku sedang dipinjam	Langkah 6 (Memvalidasi data)

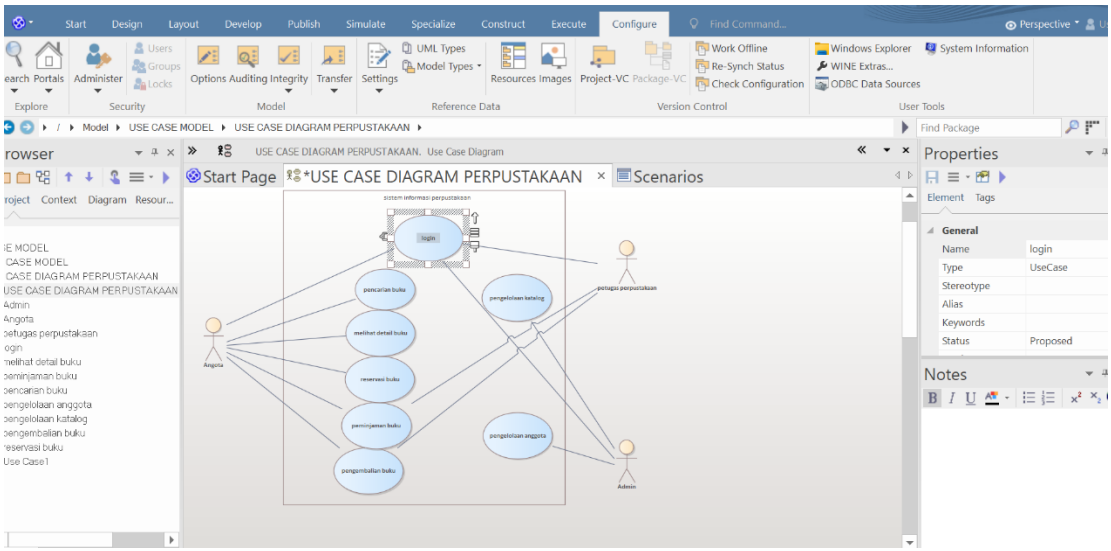
Precondition dan postcondition setiap Use Case dimasukkan melalui Properties, Responsibilities, Constraints, dengan Type **Pre-condition** dan **Post-condition**.

9).Screnshoot Pemodelan Enterprise Architect

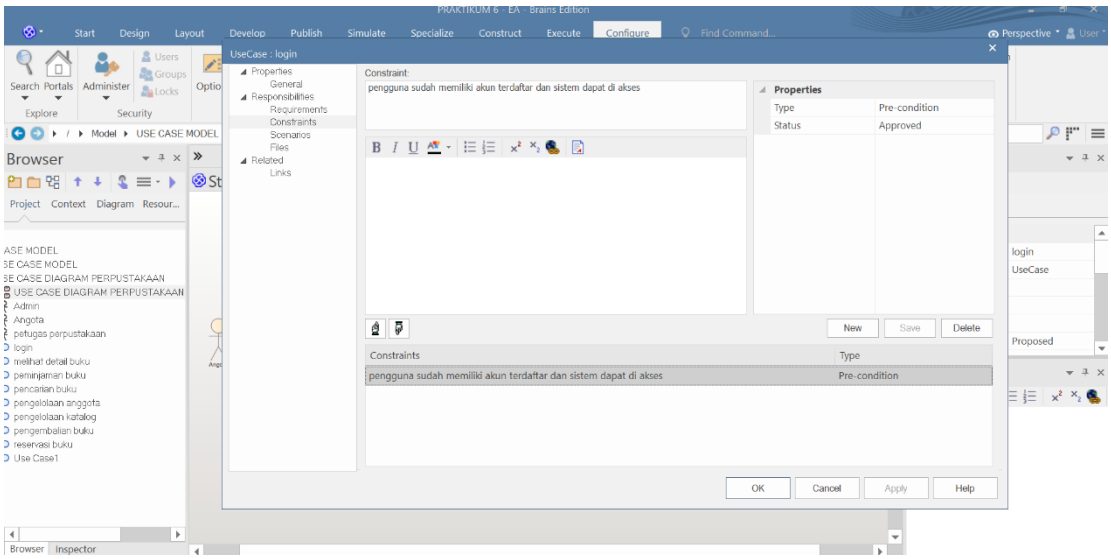
USE CASE DIAGRAM PERPSTAKAAN



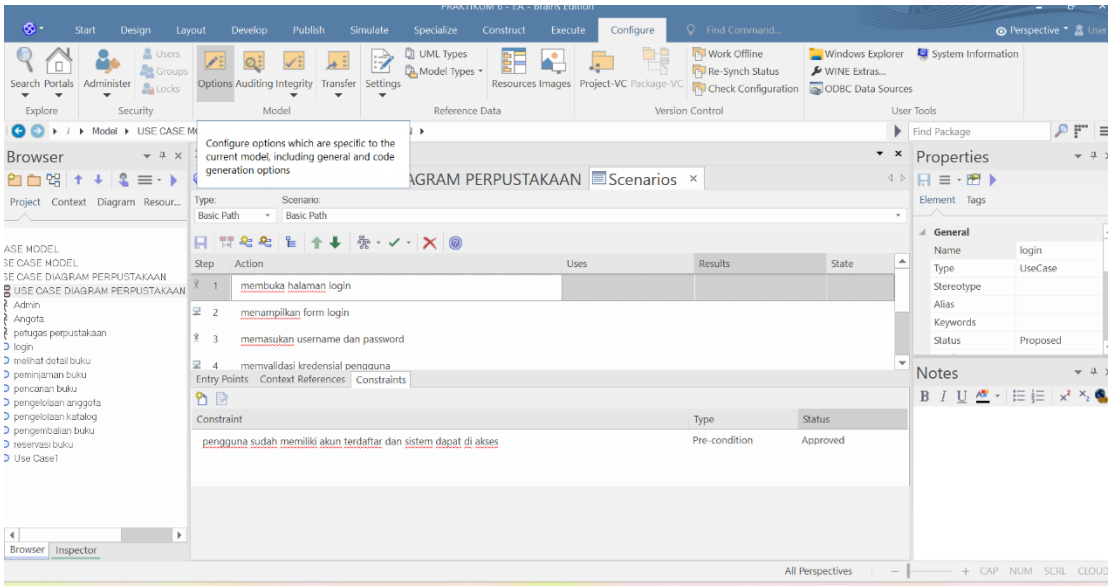
1).Membuat Skenario Login



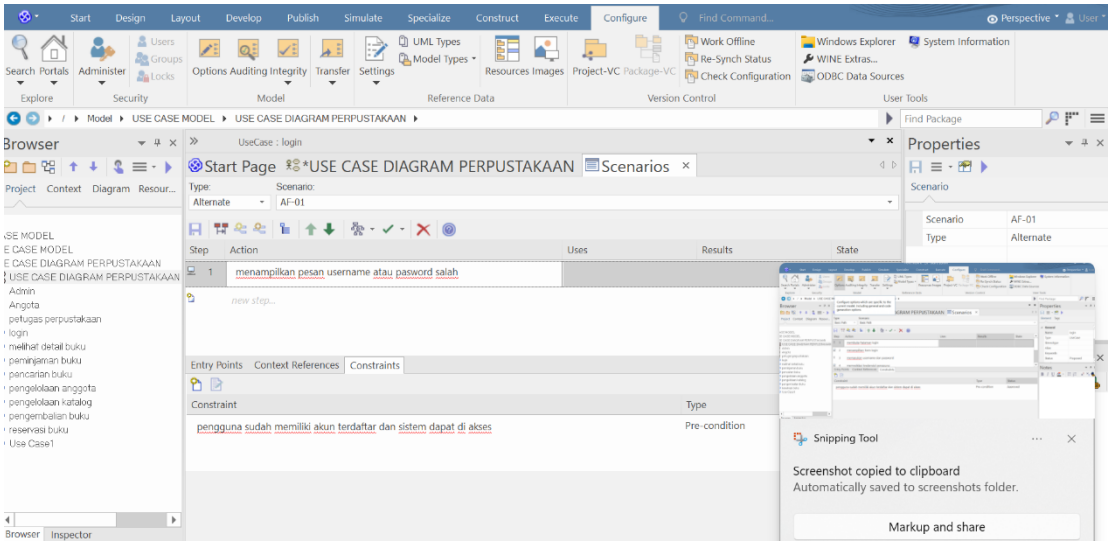
Constraints



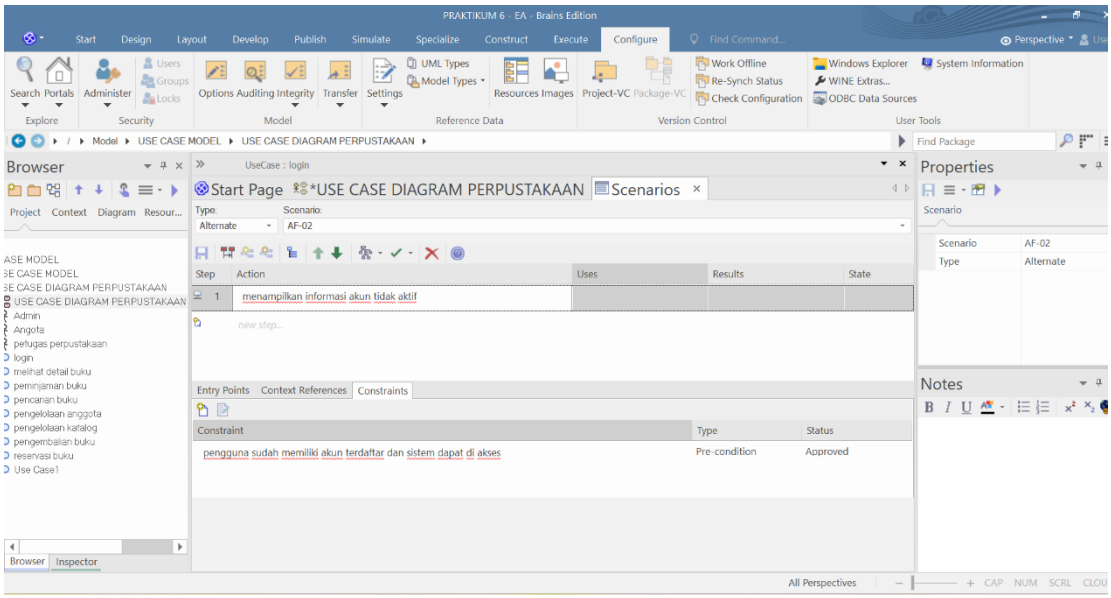
Skenarios



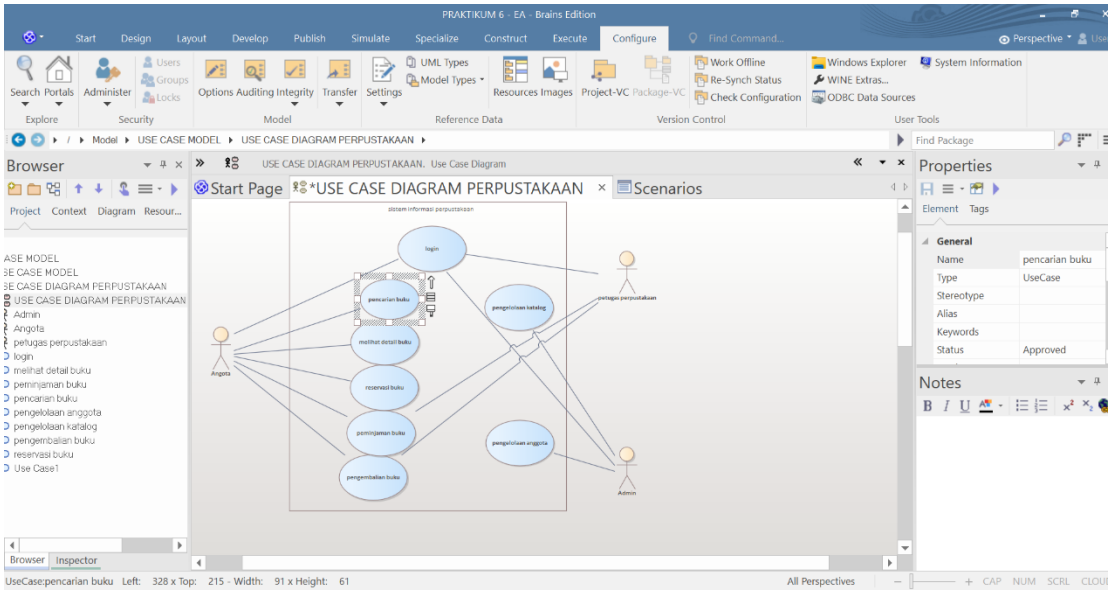
Alternatif Flow (AF-01)



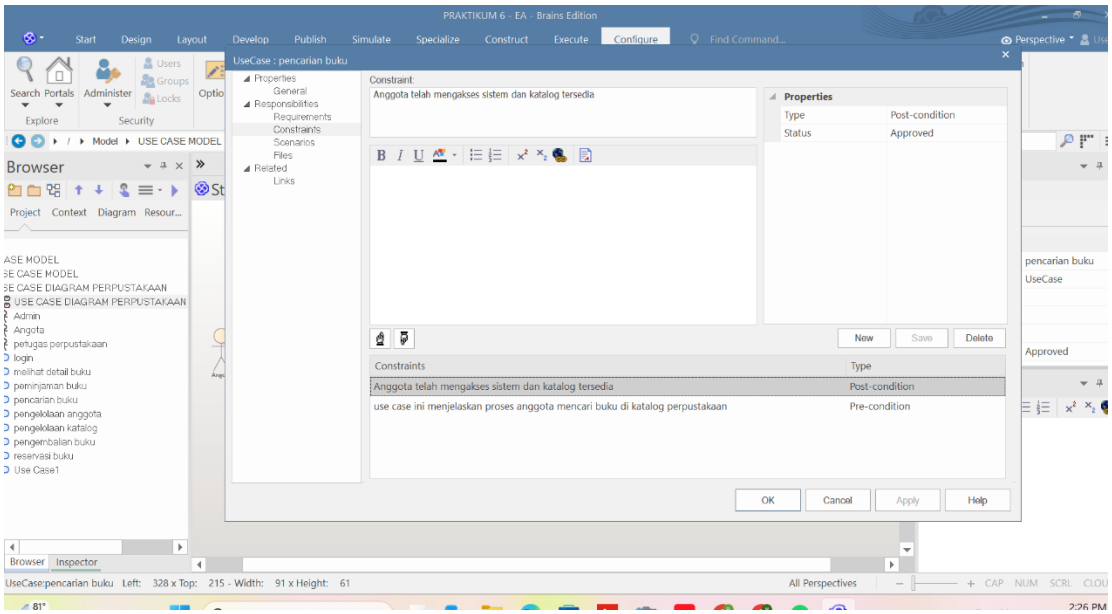
Alternatif Flow (AF-02)



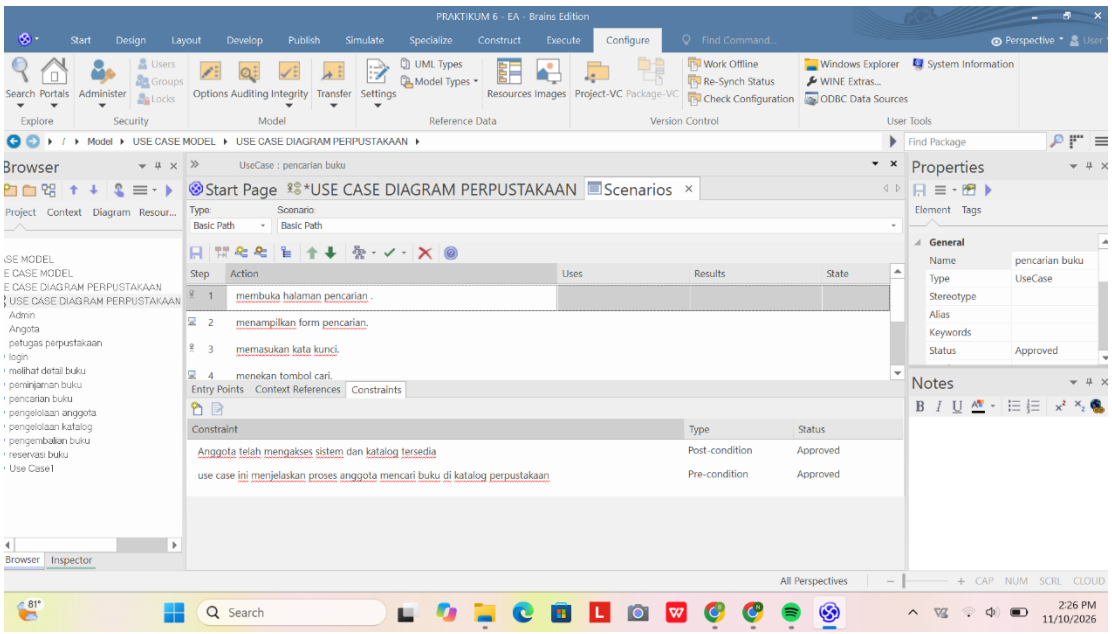
2).Membuat Skenarios Pencarian Buku



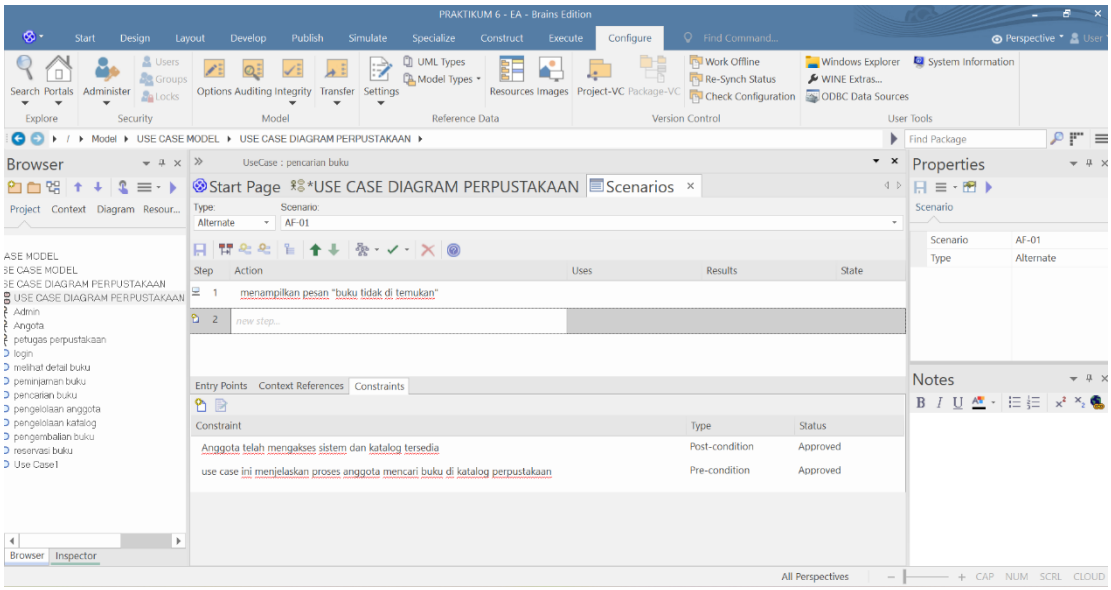
Constraints



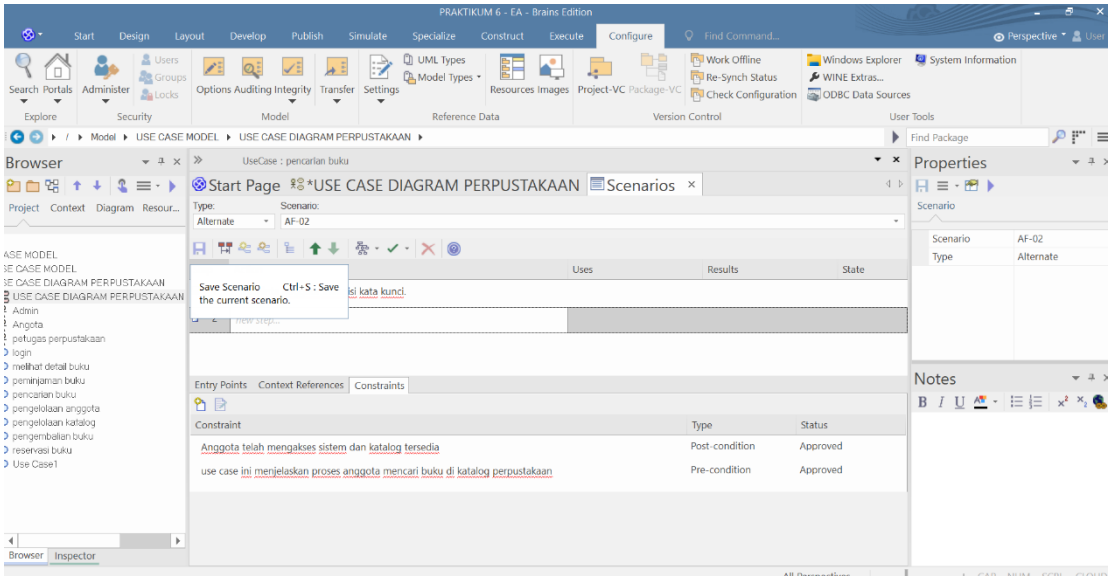
Skenarios



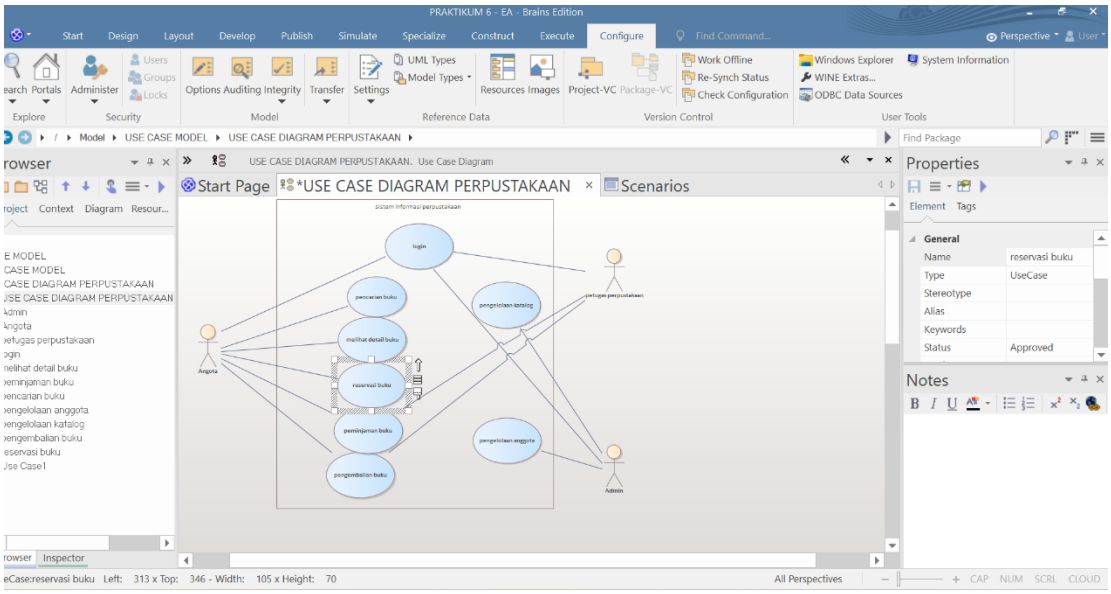
Alternatife Flow (AF-01)



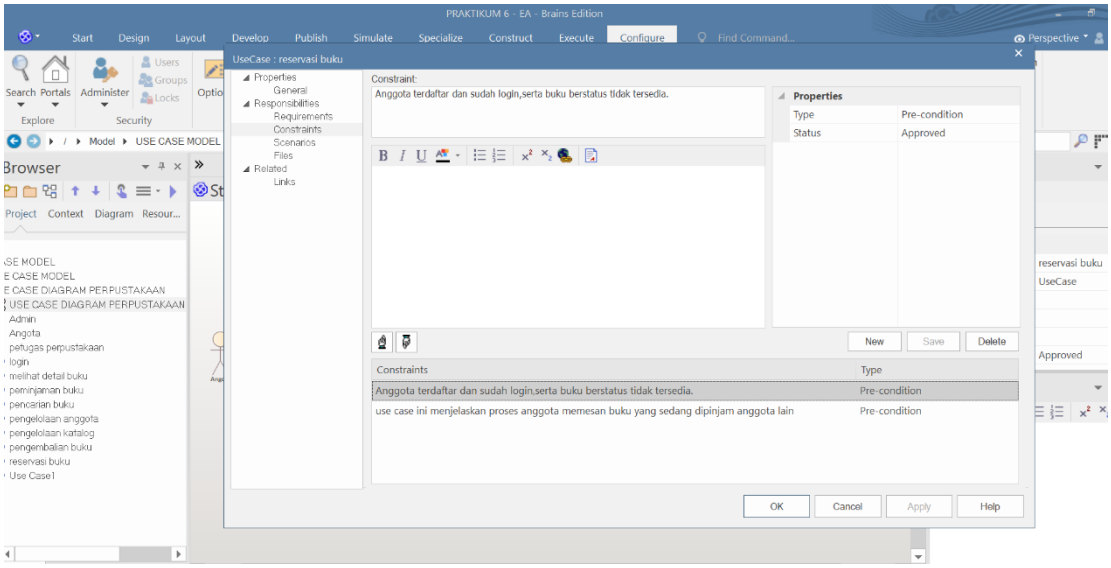
Alternatife Flow (AF-02)



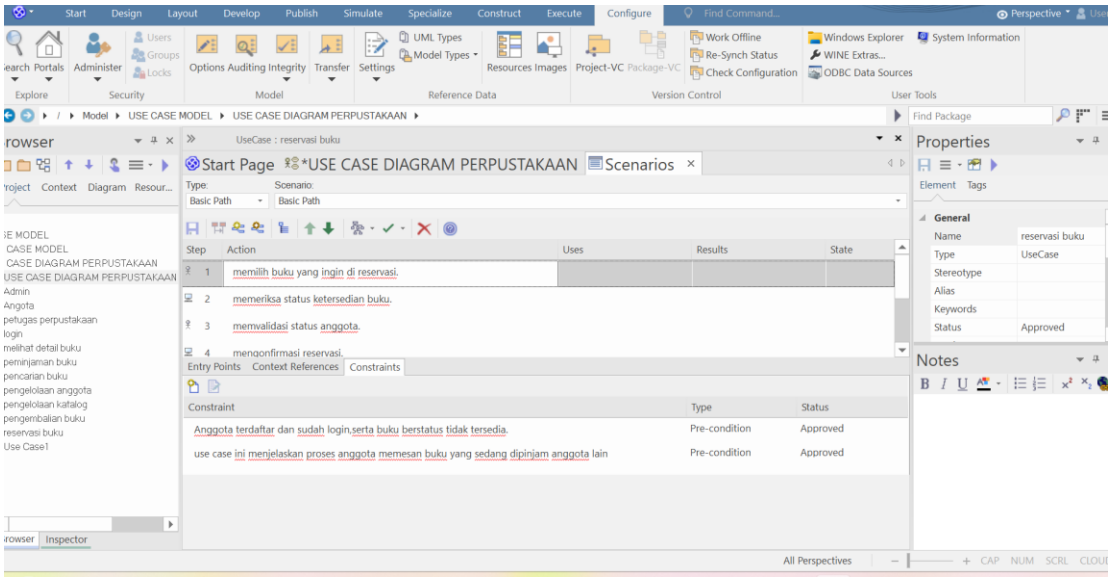
3).Membuat Skenarios Reservasi Buku



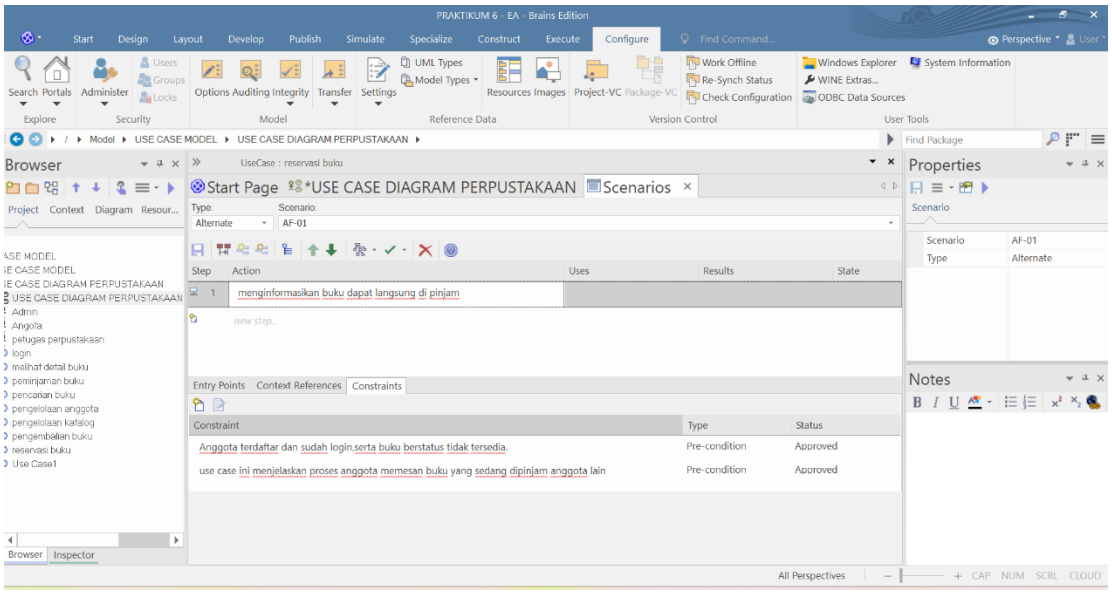
Constraints



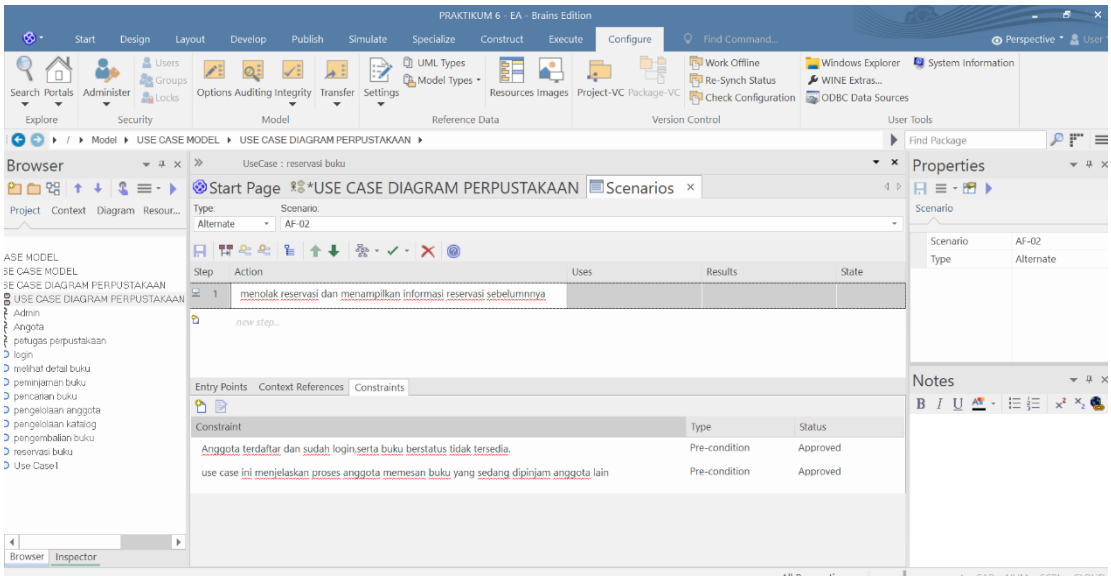
Skenarios



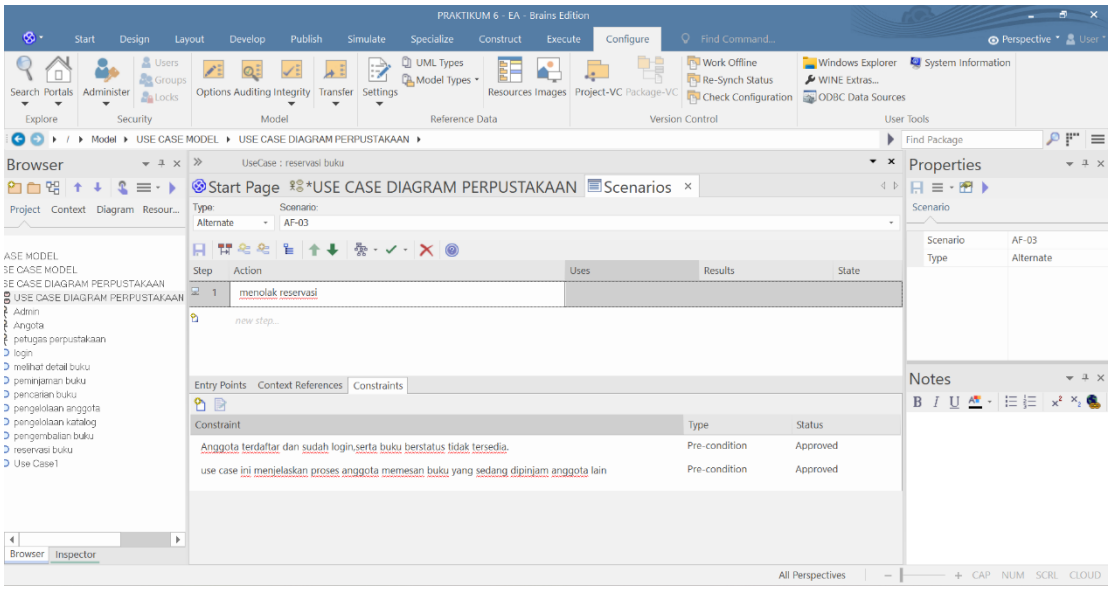
Alternatife Flow (AF-01)



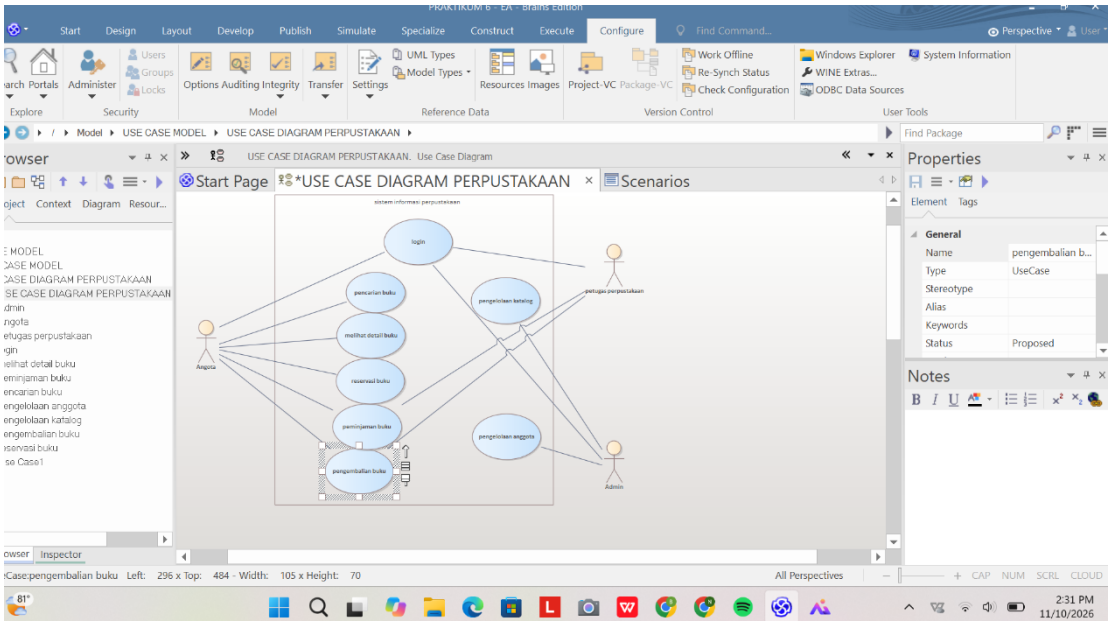
Alternatife Flow (AF-02)



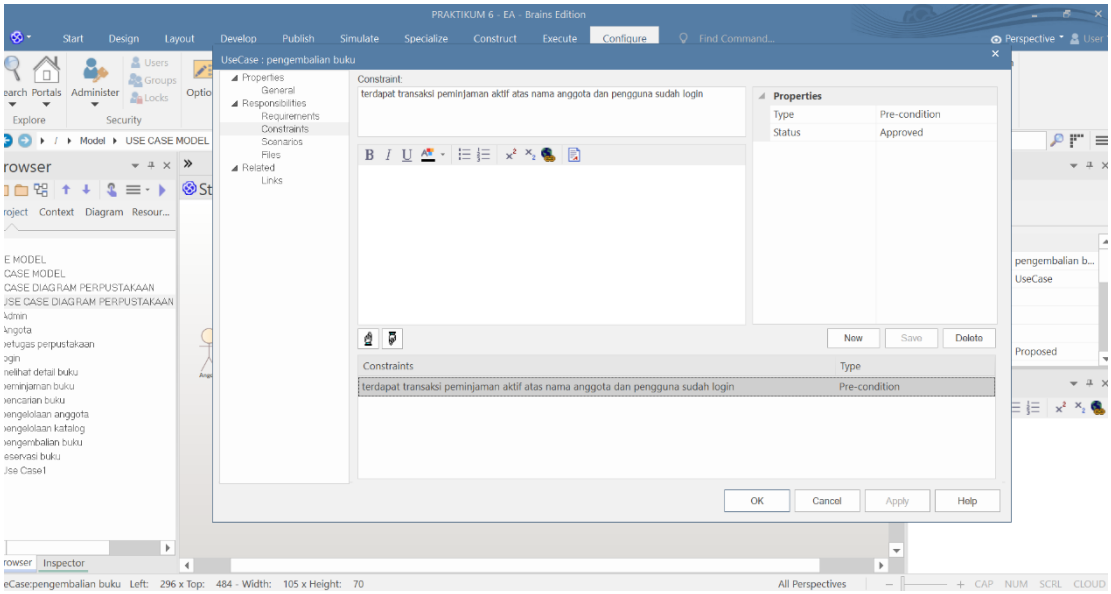
Alternative Flow (AF-03)



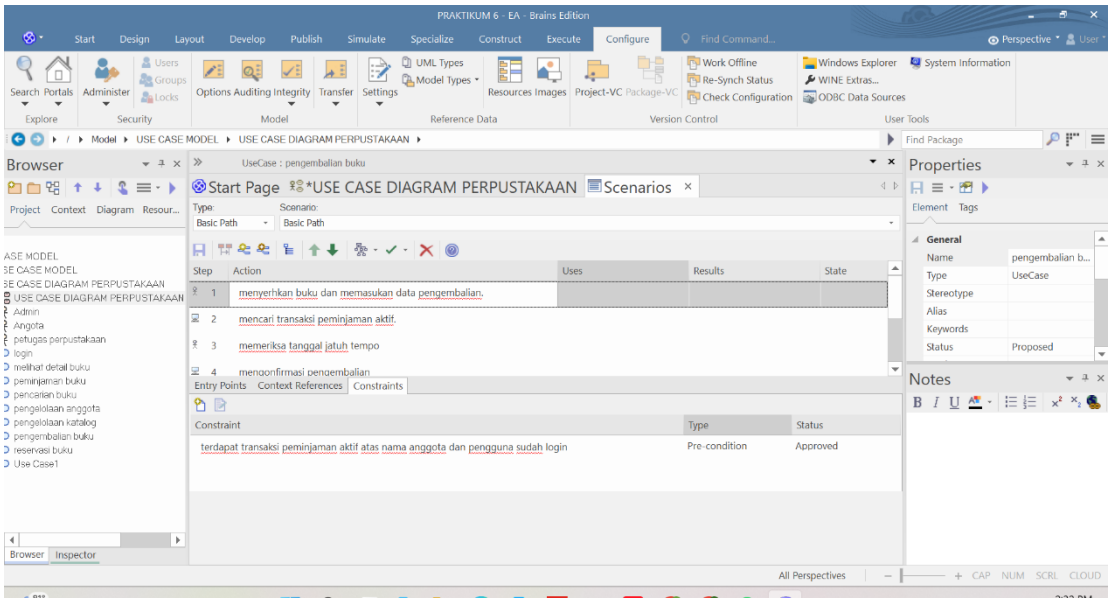
4).Membuat Skenarios Pengembalian Buku



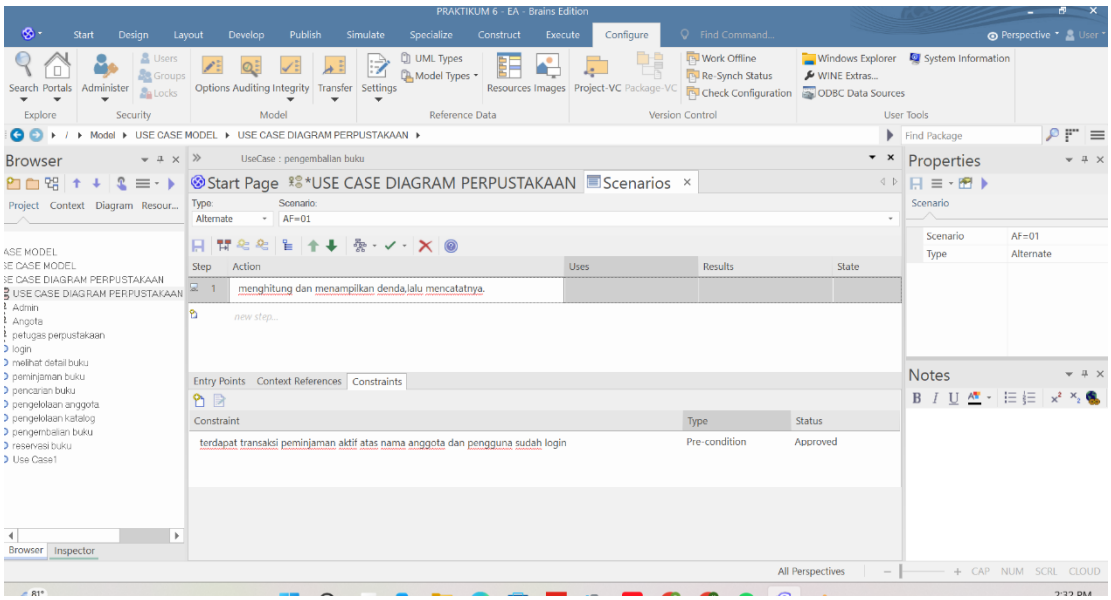
Constrainst



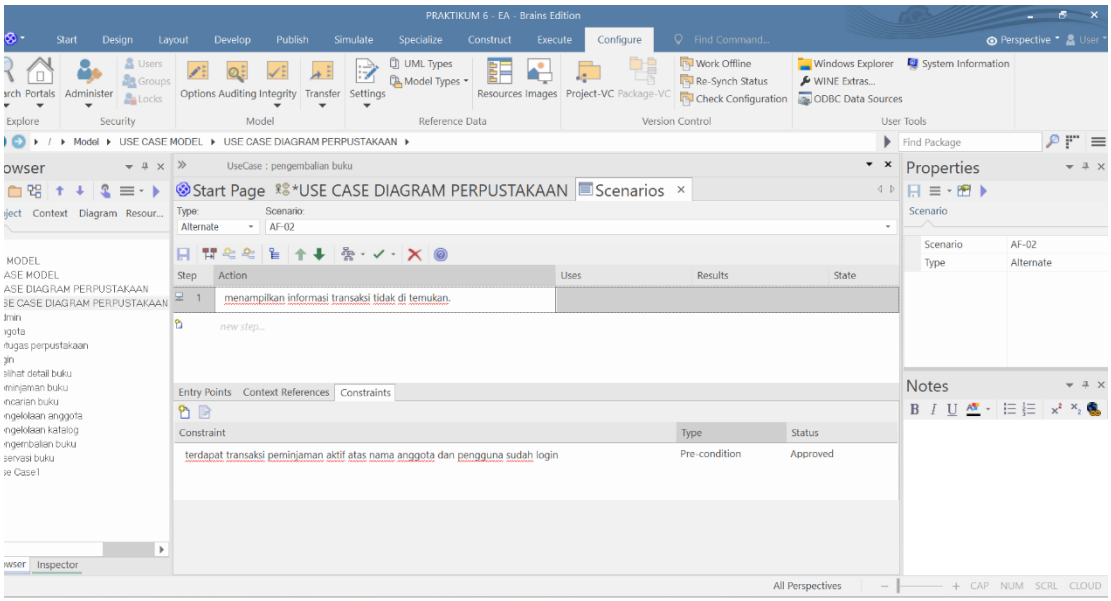
Skenarios



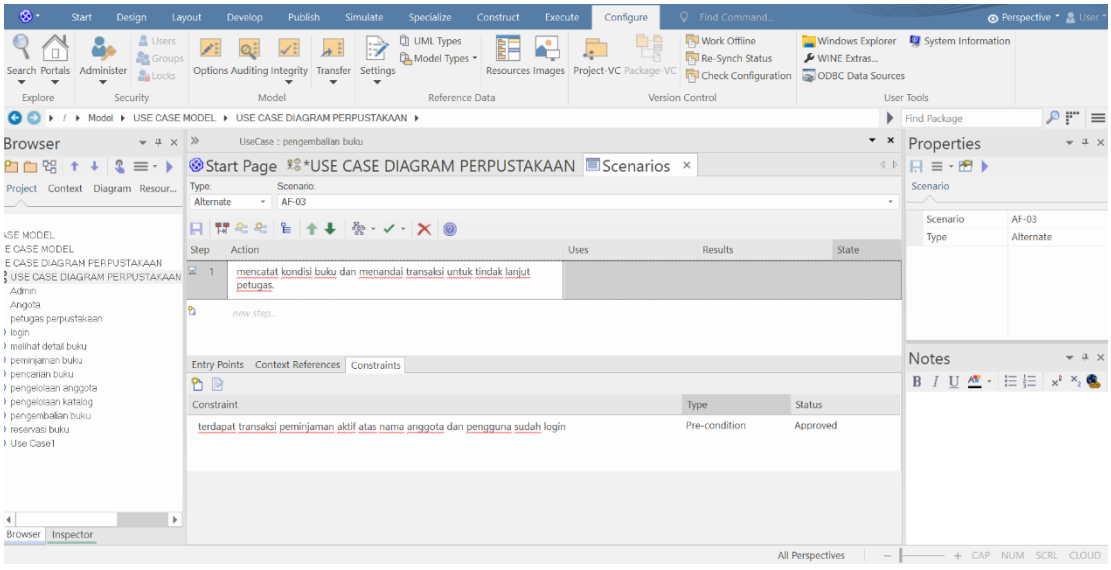
Alternative Flow (AF-01)



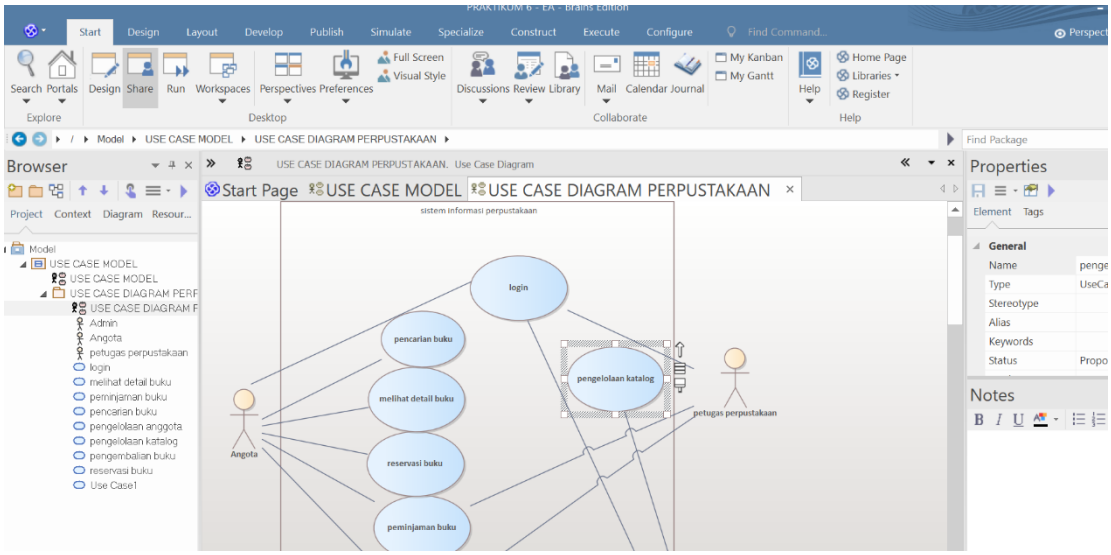
Alternative Flow (AF-02)



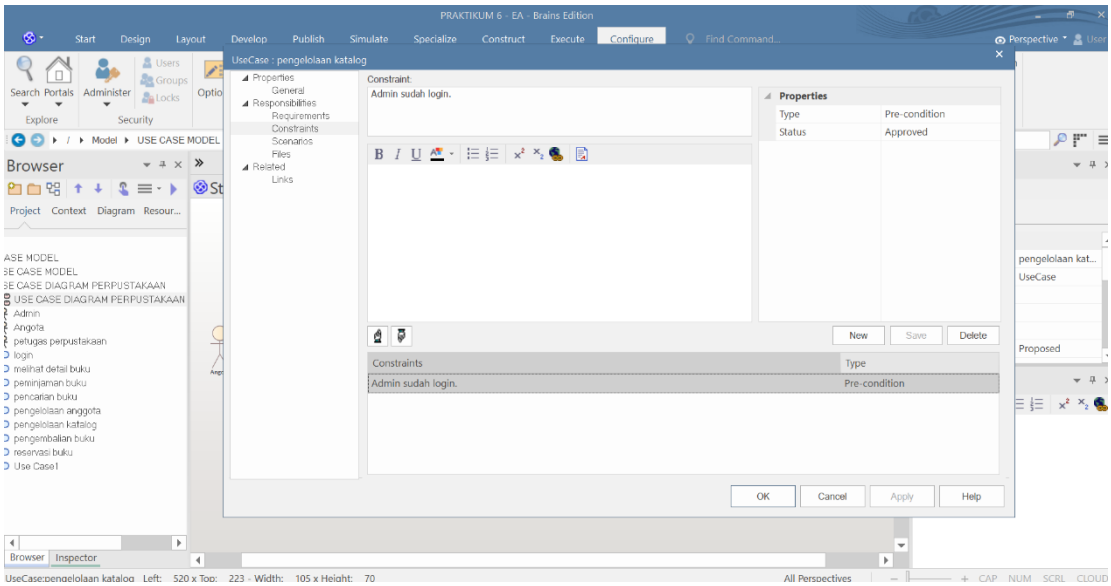
Alternative Flow (AF-03)



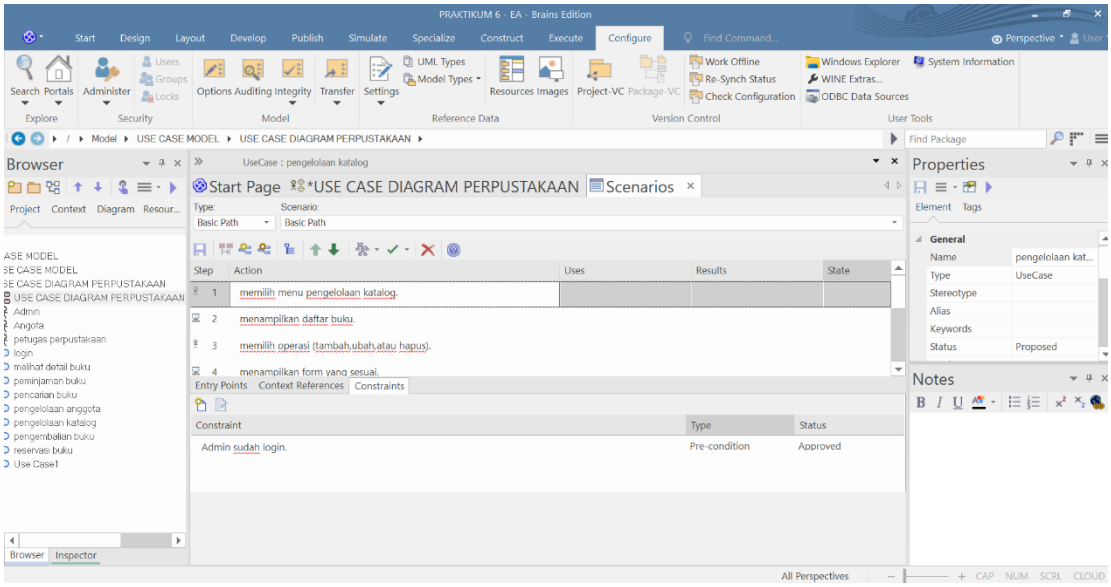
5).Membuat Skenarios Pengelolaan katalog



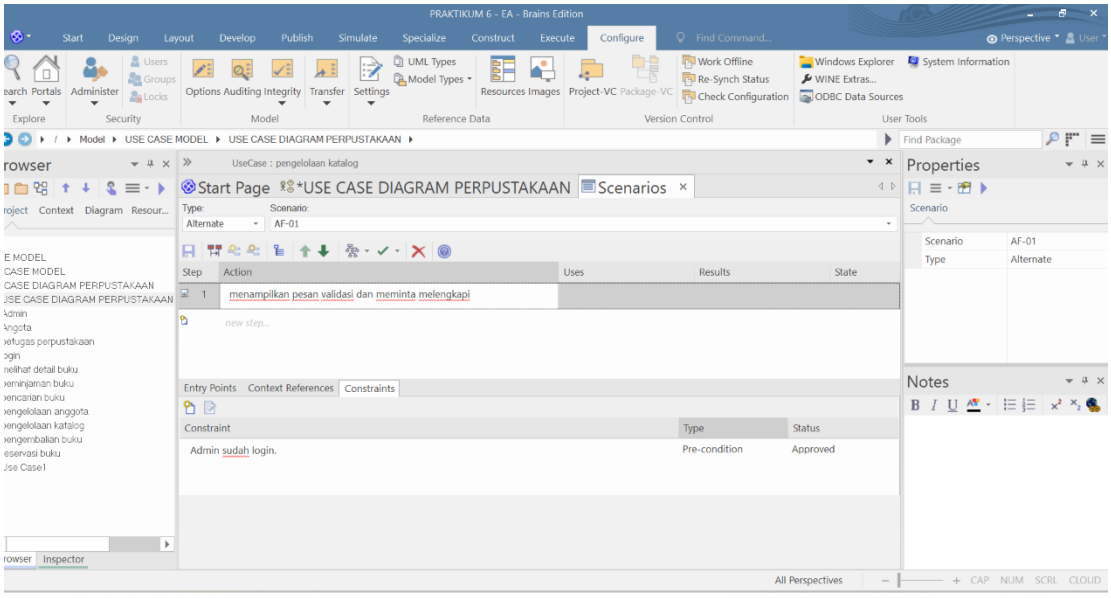
Constraints



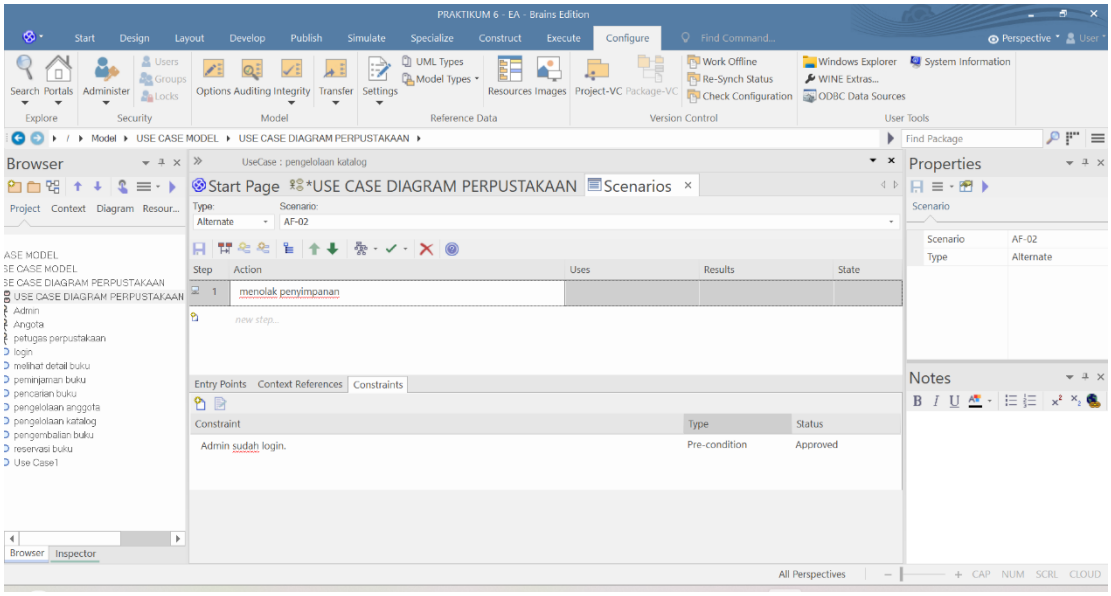
Skenarios



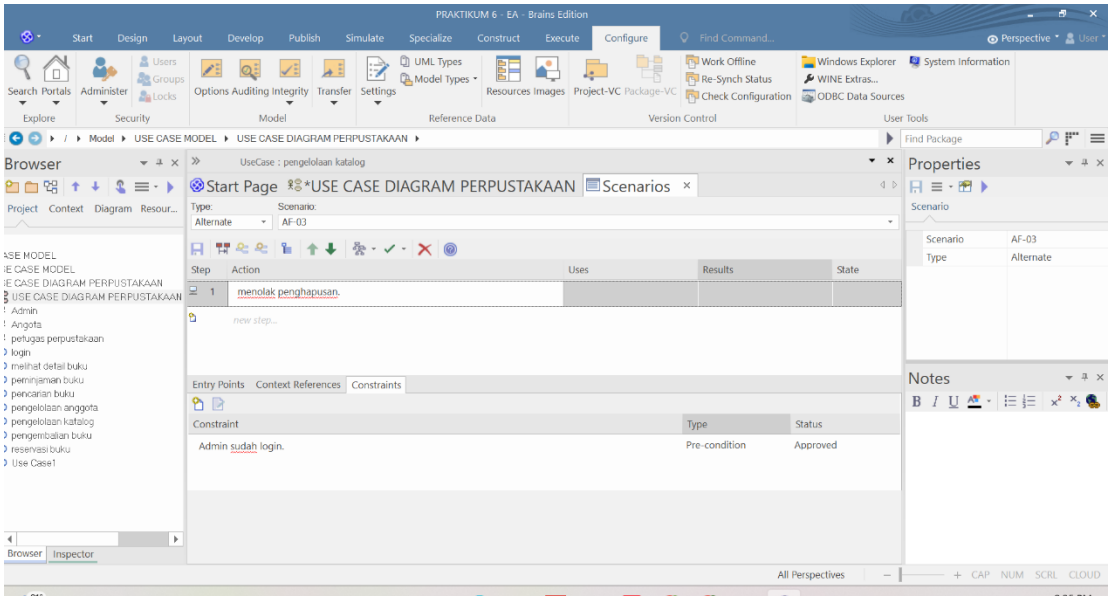
Alternative Flow (AF-01)



Alternative Flow (AF-02)



Alternatife Flow (AF-03)



10).Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Spesifikasi Use Case menjelaskan perilaku sistem secara terperinci melalui komponen ID, nama, aktor, description, precondition, trigger, basic flow, alternative flow, exception flow, dan postcondition.
2. Basic Flow menggambarkan alur normal, sedangkan Alternative Flow menangani kondisi yang dapat diprediksi, seperti buku tidak tersedia atau anggota mencapai batas peminjaman.
3. Sparx Enterprise Architect membantu memodelkan Use Case Diagram dan menyusun skenario secara terstruktur melalui Scenario Builder, termasuk precondition dan postcondition melalui Constraints.
4. Spesifikasi Use Case yang disusun konsisten dengan Use Case Diagram dan kebutuhan fungsional Sistem Informasi Perpustakaan, sehingga siap divalidasi pada Praktikum 7.